ECE_3TC21_TP Propagation et Antennes

AU 26-27 S1 — github/omgeta

1. Systèmes RF et rappels

Idée: un système sans fil émet/reçoit l'information par une onde électromagnétique (OEM) rayonnée/captée par des **antennes**.

i. Signaux **RF**: environ 100 MHz à 100 GHz (BF: 1–100 kHz)

ii. Mobile, Wi-Fi, GPS, Bluetooth: < 6 GHz; satellites 1–40 GHz; militaire 1–100 GHz

iii. Spectre RF quasi entièrement attribué: **saturé**

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad c = 3 \cdot 10^8 \,\mathrm{m/s}$$

f	λ_0	f	λ_0
1 kHz	300 km	2,5 GHz	12 cm
100 MHz	3 m	10 GHz	3 cm
1 GHz	30 cm	100 GHz	3 mm

Pourquoi la RF?

i. Taille d'antenne $\propto \lambda \propto 1/f$ ($\sim \lambda/2$): petite, intégrable

ii. Propagation correcte (murs, vitres, végétation), mais affaiblissement $\nearrow$ avec f

iii. Grandes bandes disponibles loin de 0 Hz: **haut débit**

Spécificité RF: dimensions des pistes, câbles, composants $\sim \lambda$ ou plus $\Rightarrow$ théorie des **lignes** (§2), facteur de réflexion, adaptation (§3), paramètres S (§4).

i. On mesure des **puissances** (analyseur de spectre, wattmètre), pas V/I

ii. **VNA** (analyseur de réseaux vectoriel): mesure les paramètres S; étalonnage obligatoire avant chaque usage

Affaiblissement: le problème fondamental; remèdes: **amplification** et **adaptation**.

i. Câble: pertes (Joule, effet de peau, ε) $\nearrow$ avec f: 0,05 dB/m à 10 MHz, 0,64 à 1 GHz, 1,6 à 6 GHz, 6,4 à 67 GHz

ii. Espace libre (FSPL) bien pire, en $f^2 d^2$ (§6):

$$\mathrm{FSPL}_{dB} = 20 \log \frac{4\pi df}{c} = 20 \log d + 20 \log f - 147{,}5$$

Exemple: $d = 100$ m: 52,5 dB à 100 MHz, 72,5 dB à 1 GHz (100× plus atténué)

Chaîne d'émission/réception

i. **TX**: bits → MOD → DAC (signal BF) → mélangeur (+ oscillateur local LO, transpose vers RF) → **PA** (amplificateur de puissance) → antenne

ii. **RX**: antenne → **LNA** (faible bruit) → mélangeur (RF→BF) → ADC → DEMOD → bits

Décibels

Rapport de puissances: $G_{dB} = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$; puissance absolue:

$$P_{dBm} = 10 \log \frac{P}{1\,\mathrm{mW}}, \quad P_{dBW} = 10 \log \frac{P}{1\,\mathrm{W}}$$
$$P_{dBm} = P_{dBW} + 30$$

×2	+3 dB	1 mW	0 dBm, −30 dBW
×4	+6 dB	100 mW	20 dBm
×10	+10 dB	1 W	30 dBm, 0 dBW
×100	+20 dB	0,5 W	27 dBm

i. dB±dB = dB; dBm±dB = dBm; dBm−dBm = dB; jamais dBm+dBm

ii. Tension/champ: 20 log (ex. $|\Gamma|_{dB} = 20 \log |\Gamma|$)

iii. Wi-Fi: TX max 20 dBm; RX −30 (excellent) à −90 dBm

Méthode

i. λ dans le bon milieu: $\lambda_0/\sqrt{\varepsilon_r}$

ii. Produits de gains/pertes: passer en dB/dBm

Rappels OEM (hors contrôle)

Milieu **MLHI**: linéaire (ε, μ indépendants de l'amplitude), homogène, isotrope.

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$
$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \ \varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F/m}; \ \mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$$

i. Pertes diélectriques: $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$, $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$ (Téflon $5 \cdot 10^{-4}$, air 0)

ii. Optique: $n = \sqrt{\varepsilon_r}$; diélectrique: $\mu_r = 1$

Maxwell (diélectrique parfait: $\rho = 0$, $\vec{j} = 0$):

$$\mathrm{rot}\,\vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}, \quad \mathrm{rot}\,\vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$\mathrm{div}\,\vec{E} = 0, \quad \mathrm{div}\,\vec{H} = 0$$

OPPM (onde plane progressive monochromatique) selon Oz:

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_+ e^{j(\omega t - kz)}, \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta}\,\vec{u}_z \wedge \vec{E}$$
$$\Delta\vec{E} + \omega^2 \mu_0 \varepsilon \vec{E} = 0 \text{ (Helmholtz)}$$
$$k = \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

i. **TEM**: $\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{k}$, trièdre direct, pas de composante longitudinale

ii. Vitesse de groupe $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ (énergie, information); non dispersif: $v_g = v_\varphi$; dispersif: $v_g < v_\varphi$, $v_g v_\varphi = c^2/\varepsilon_r$

iii. Impédance d'onde: $\eta = \frac{|E|}{|H|} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}$, $\eta_0 = 377\,\Omega$

Poynting (densité surfacique de puissance, W/m²):

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \tfrac{1}{2} \Re(\vec{E} \wedge \vec{H}^*), \quad P = \frac{E_+^2}{2\eta} S$$

Zones: champ proche (Rayleigh, Fresnel) puis **champ lointain** (Fraunhofer) au-delà de $2D^2/\lambda$ (D: plus grande dimension de l'antenne): onde sphérique en $1/r$, localement plane.

2. Lignes de transmission

Idée: dès qu'une connexion mesure $\sim \lambda$, tension et courant se **propagent** (ondes) le long de la ligne.

i. 1 conducteur: guide d'onde ($> 30\,\text{GHz}$, radar, satellite; pertes min., forte puissance)

ii. 2 conducteurs + diélectrique ε_r ($\mu_r = 1$): **coaxial** (TEM, blindé) et **microstrip** (quasi-TEM, champ en partie dans l'air: rayonne)

Modèle RLGC

Tronçon $\mathrm{d}z \to 0$, éléments **distribués** (par mètre): R (Ω/m) pertes métalliques; L (H/m) champ magnétique du courant; C (F/m) champ électrique entre conducteurs; G (S/m) pertes diélectriques. **Sans pertes**: $R = G = 0$.

Coaxial (rayons a intérieur, b extérieur):

$$L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \quad C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$$

Équations des télégraphistes

Kirchhoff sur un tronçon, régime harmonique:

$$-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = (R + j\omega L)I, \quad -\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = (G + j\omega C)V$$
$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}z^2} - \gamma^2 V = 0, \quad \frac{\mathrm{d}^2I}{\mathrm{d}z^2} - \gamma^2 I = 0$$
$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

α (Np/m): **atténuation**; β (rad/m): **déphasage**. Sans pertes: $\gamma = j\beta$,

$$\beta = \omega\sqrt{LC} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad v_\varphi = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Solutions: onde **incidente** (vers la charge, $z > 0$) + onde **réfléchie**:

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}$$
$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_C}e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_C}e^{+\gamma z}$$

Impédance caractéristique

$$Z_C = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

sans pertes: $Z_C = \sqrt{\dfrac{L}{C}}$ (réelle), coaxial: $Z_C = \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\dfrac{b}{a}$

i. Constante le long de la ligne; pas «matérielle»: répartition de la puissance de l'onde progressive entre V^+ et I^+; impédance vue d'une ligne **infinie**

ii. $\mathbf{50\,\Omega}$ standard: compromis pertes min. ($77\,\Omega$) / puissance max. ($30\,\Omega$). Téflon, $a = 1{,}4$, $b = 4{,}9\,$mm: $\approx 52\,\Omega$

Facteur de réflexion

Convention: charge Z_L en $z = 0$, générateur côté $z < 0$; on se place à $z = -l$.

$$\Gamma_L = \Gamma(0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}, \quad Z_L = Z_C\frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$
$$\Gamma(z) = \Gamma_L e^{+2j\beta z} \Rightarrow \Gamma(-l) = \Gamma_L e^{-2j\beta l}$$

i. CC ($Z_L = 0$): $\Gamma = -1$; CO ($Z_L = \infty$): $\Gamma = +1$; adapté ($Z_L = Z_C$): $\Gamma = 0$

ii. $|\Gamma| \le 1$ (charge passive); sans pertes, $|\Gamma|$ constant le long de la ligne, seule la phase tourne

Puissance (ligne sans pertes)

$$P(z) = \tfrac{1}{2}\Re[V(z)I^*(z)] = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_C}\big(1 - |\Gamma|^2\big)$$
$$P_L = P_{inc}\big(1 - |\Gamma_L|^2\big), \quad P_{ref} = |\Gamma_L|^2 P_{inc}$$

$P_{inc} = |V_0^+|^2/2Z_C$: puissance incidente (celle du générateur s'il est adapté).

$\lvert\Gamma\rvert_{dB}$	$\lvert\Gamma\rvert$	ROS	P_{ref}
-6	0,50	3	25 %
$-9{,}5$	0,33	2	11 %
-10	0,32	1,92	10 %
$-15{,}6$	0,17	1,4	2,8 %
-20	0,10	1,22	1 %

Impédance ramenée

Impédance vue à la distance l de la charge (sans pertes):

$$Z(-l) = \frac{V(-l)}{I(-l)} = Z_C\frac{Z_L + jZ_C\tan\beta l}{Z_C + jZ_L\tan\beta l}$$

Cas	$Z(-l)$
$Z_L = Z_C$	Z_C (tout l)
$Z_L = 0$ (CC)	$jZ_C\tan\beta l$
$Z_L = \infty$ (CO)	$-jZ_C\cot\beta l$
$l = \lambda/2$	Z_L (périodicité)
$l = \lambda/4$	Z_C^2/Z_L (transformateur)

i. $\lambda/4$: CC↔CO; capacité $C \to$ inductance $L_{eq} = Z_C^2 C$; inductance $L \to$ capacité $C_{eq} = L/Z_C^2$

ii. Tronçon CC/CO: réactance pure réglable par l (stub, §3)

iii. Démonstration: V, I en $-l$, factoriser V_0^+, remplacer Γ_L, puis $e^{\pm j\beta l} \to \cos, \sin$

Ondes stationnaires

Si $Z_L \neq Z_C$: incidente + réfléchie $\Rightarrow$ **onde stationnaire**: $|V(z)|$ présente des ventres (V^+, V^- en phase: $V_{max} = |V^+| + |V^-|$) et des nœuds (opposition: $V_{min} = |V^+| - |V^-|$) fixes; ventre→ventre: $\lambda/2$, ventre→nœud: $\lambda/4$.

$$\mathrm{ROS} = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}, \quad |\Gamma| = \frac{\mathrm{ROS} - 1}{\mathrm{ROS} + 1}$$

$1 \le \mathrm{ROS} < \infty$; adapté: 1; CC/CO: ∞. Anglais: VSWR.

Méthode

i. $\lambda = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_r}$, $\beta = 2\pi/\lambda$; l en fraction de λ

ii. $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$, puis ROS, $|\Gamma|_{dB}$, $P_{ref} = |\Gamma|^2 P_{inc}$

iii. Impédance ailleurs: $Z(-l)$ (cas $\lambda/4$, $\lambda/2$, CC, CO d'abord)

iv. Onde progressive seule: $Z(z) = Z_C$ partout, toute la puissance va dans la charge

3. Adaptation d'impédance

But: transmettre le maximum de la puissance du générateur (Z_G) à la charge Z_L (ampli, filtre, antenne…): supprimer l'onde réfléchie (puissance perdue, risque de destruction de composants, batterie).

i. Hypothèse du cours: générateur adapté $Z_G = Z_C$ ($50\,\Omega$)
ii. On insère un quadripôle Q_{match} **sans pertes** (éléments réactifs: L, C ou tronçons de ligne) tel que l'impédance vue $Z_E = Z_C$, soit $\Gamma_E = 0$
iii. Z_L doit avoir une **partie réelle**: une charge purement réactive ne peut absorber de puissance, donc pas d'adaptation possible
iv. Solutions à **bande étroite** (valables autour d'une f)
v. BF: «adaptation» = Z_{in} grande pour ne pas écraser une tension; RF: transfert de puissance

Ligne quart d'onde

Ligne $\lambda/4$ d'impédance Z'_C entre la ligne et Z_L:

$$Z_E = \frac{Z_C'^2}{Z_L} = Z_C \;\Rightarrow\; Z'_C = \sqrt{Z_L Z_C}$$

i. Z_L **réelle** uniquement (Z'_C réelle)
ii. Longueur: $l = \lambda/4$ avec λ **dans le matériau** (ε_r)
iii. Z_L complexe: d'abord annuler sa partie imaginaire (réactance $-jX$ en série, ou tronçon de ligne Z_C de longueur l' qui la rend réelle), puis $\lambda/4$

Exemple (TD1): $Z_L = 100\,\Omega$, 2 GHz, $\varepsilon_r = 2{,}1$:

i. Sans adaptation: $\Gamma_L = \frac{1}{3}$, ROS= 2, 11 % réfléchi (88,9 mW reçus sur 20 dBm)
ii. $Z'_C = \sqrt{100 \cdot 50} = 70{,}7\,\Omega$
iii. $\lambda = \frac{0{,}15}{\sqrt{2{,}1}} = 10{,}35$ cm, $l = 25{,}9$ mm

Exemple (TD1): antenne $R = 50\,\Omega \parallel C = 10$ pF à 2 GHz.

i. $Y = \frac{1}{R} + jC\omega$: ajouter $L \parallel$ avec $L\omega = \frac{1}{C\omega}$ annule la susceptance $\Rightarrow Y = 1/50$
ii. $L = \frac{1}{\omega^2 C} = 0{,}63$ nH
iii. Avec un condensateur: C' au bout d'une ligne $\lambda/4$ ($50\,\Omega$) $\equiv$ inductance $Z_C^2 C'$: $C' = L/Z_C^2 = 0{,}25$ pF

Stub

Stub: tronçon de ligne sans pertes (même Z_C, β) en **parallèle** sur la ligne, terminé par CC ou CO, à la distance d de la charge, de longueur d'.

i. Éléments en parallèle: raisonner en **admittance**
ii. Condition: $Y_E = Y_{Z_L}(-d) + Y_{stub}(d') = Y_C = \frac{1}{Z_C}$
iii. d annule $\Re$: $\Re Y_{Z_L}(-d) = Y_C$; d' annule $\Im$

$$Y_{Z_L}(-d) = \frac{1}{Z_C}\,\frac{Z_C + jZ_L\tan\beta d}{Z_L + jZ_C\tan\beta d}$$

$$\text{CC: } Y_{stub} = \frac{1}{jZ_C\tan\beta d'}, \quad \text{CO: } Y_{stub} = \frac{j\tan\beta d'}{Z_C}$$

Z_L **réelle**, $r = Z_L/Z_C$, $t = \tan\beta d$:

$$y = Z_C Y_{Z_L} = \frac{r(1+t^2) + jt(r^2-1)}{r^2+t^2}$$

$$\Re y = 1 \Rightarrow \tan\beta d = \pm\sqrt{r}$$

$$\Im y = b = \pm\frac{r-1}{\sqrt{r}}$$

Annuler b avec le stub:

$$\text{CC: } \tan\beta d' = \frac{1}{b} = \pm\frac{\sqrt{r}}{r-1}$$

$$\text{CO: } \tan\beta d' = -b = \mp\frac{r-1}{\sqrt{r}}$$

i. Même signe $\pm$ que pour d
ii. d, d' définis modulo $\lambda/2$: prendre l'angle dans $[0, \pi[$, puis $l = \frac{\text{angle}}{2\pi}\lambda$
iii. On garde d, d' courts (lignes imparfaites); choix CC/CO selon les longueurs obtenues (donné en contrôle)

Éléments localisés (réseau en L)

Deux réactances pures jX_S (série) et jX_P (parallèle), pas de résistance (pas de dissipation):

i. $Z_L > Z_C$: jX_P **parallèle** sur Z_L, puis jX_S en série
ii. $Z_L < Z_C$: jX_S **série** avec Z_L, puis jX_P en parallèle
iii. X_S et X_P de signes opposés: 2 solutions (L série/C parallèle ou l'inverse)
iv. Choix des composants selon les valeurs réalisables

$Z_L = R_L > Z_E$ (on veut Z_E, ici $50\,\Omega$):

$$X_P = \pm R_L\sqrt{\frac{Z_E}{R_L - Z_E}}, \quad X_S = \mp\sqrt{Z_E(R_L - Z_E)}$$

$Z_L = R_L < Z_E$:

$$X_S = \pm\sqrt{R_L(Z_E - R_L)}, \quad X_P = \mp Z_E\sqrt{\frac{R_L}{Z_E - R_L}}$$

Méthode: écrire $Z_E = jX_S + \frac{R_L\, jX_P}{R_L + jX_P}$ (ou $\frac{1}{Z_E} = \frac{1}{jX_P} + \frac{1}{R_L + jX_S}$), séparer réel et imaginaire.

$$X > 0:\; L = \frac{X}{\omega}; \qquad X < 0:\; C = \frac{1}{\omega|X|}$$

Exemple (1 GHz, $\omega = 6{,}28 \cdot 10^9$):

	$Z_L = 200\,\Omega$	$Z_L = 35\,\Omega$
$\lvert X_P\rvert$	115,5 Ω	76,4 Ω
$\lvert X_S\rvert$	86,6 Ω	22,9 Ω
Sol. 1	$L_P = 18{,}4$ nH	$C_P = 2{,}08$ pF
	$C_S = 1{,}84$ pF	$L_S = 3{,}65$ nH
Sol. 2	$C_P = 1{,}38$ pF	$L_P = 12{,}2$ nH
	$L_S = 13{,}8$ nH	$C_S = 6{,}95$ pF

Méthode

i. Z_L réelle? $\lambda/4$ direct; sinon annuler $\Im$ d'abord
ii. Stub: admittances, $\Re$ par d, $\Im$ par d'
iii. Réseau en L: comparer R_L à $50\,\Omega$ pour placer X_P côté grande résistance
iv. Vérifier: recalculer Z_E, doit valoir $50\,\Omega$

4. Paramètres S

Idée: en hyperfréquence, CC/CO larges bandes, sources de courant et mesures de tension sont impossibles: on caractérise un multipôle par des **ondes de puissance** entrantes/sortantes (mesurables).

i. Matrice Z (BF): $Z_{11} = V_1/i_1$ avec accès 2 en CO, donc inutilisable en RF

ii. Paramètres S: accès fermés sur l'**impédance de référence** Z_0 (réelle, en général $Z_0 = Z_C = 50\,\Omega$)

Ondes de puissance

À l'accès k: $V_k = V_k^+ + V_k^-$, $I_k = \frac{1}{Z_0}(V_k^+ - V_k^-)$.

$$a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} = \frac{V_k^+}{\sqrt{Z_0}}, \quad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} = \frac{V_k^-}{\sqrt{Z_0}}$$

$$P_k^+ = \frac{|V_k^+|^2}{2Z_0} = \tfrac{1}{2}|a_k|^2, \quad P_k^- = \tfrac{1}{2}|b_k|^2$$

a, b complexes: gardent la phase, donc dépendent du **plan de référence**.

Matrice S

$$(b) = S\,(a): \quad b_i = \sum_j S_{ij} a_j$$

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$

i. Complexes, dépendent de f, du plan de référence et de Z_0

ii. Multipôle linéaire, régime harmonique; N accès: matrice $N \times N$

Dipôle (1 accès, ex. antenne):

$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \Gamma_1$$

Quadripôle: alimenter un accès, fermer l'autre sur Z_0 (pas de réflexion: onde entrante nulle):

$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1}\Big|_{a_2=0} = \Gamma_1, \quad S_{21} = \frac{b_2}{a_1}\Big|_{a_2=0} = T_{21}$$

$$S_{22} = \frac{b_2}{a_2}\Big|_{a_1=0} = \Gamma_2, \quad S_{12} = \frac{b_1}{a_2}\Big|_{a_1=0} = T_{12}$$

i. S_{ii}: **réflexion** à l'accès i

ii. S_{21}: **transmission directe** (1→2); S_{12}: inverse

iii. Mesure au **VNA**: générateur adapté sur un accès, autres accès sur charges adaptées

Propriétés

Adapté (accès i)	$S_{ii} = 0$ (pratique: $< -10\,\text{dB}$)
Réciproque	$S_{ij} = S_{ji}$ ($S = S^T$)
Symétrique	réciproque et $S_{ii} = S_{jj}$
Passif	tous $\lvert S_{ij}\rvert \le 1$
Actif	au moins un $\lvert S_{ij}\rvert > 1$
Sans pertes	$\sum_i \lvert S_{ij}\rvert^2 = 1$ (colonnes)

i. Non réciproque: ampli, isolateur, circulateur; unilatéral: $S_{12} = 0$

Puissances

Accès 2 fermé sur Z_0, $P_{inc1} = \frac{1}{2}|a_1|^2$:

$$P_{entrée} = P_{inc1}(1 - |S_{11}|^2)$$

$$P_{charge} = |S_{21}|^2 P_{inc1}, \quad G = |S_{21}|^2$$

$$G_{dB} = 20\log|S_{21}|, \quad |S_{11}|_{dB} = 20\log|S_{11}|$$

Pertes d'insertion $= -20\log|S_{21}|$; pertes par retour (return loss) $= -20\log|S_{11}|$.

Exemples (TD3)

Ligne sans pertes, longueur l, $Z_C = Z_0 = 50\,\Omega$:

i. Fermée sur Z_0: $Z_E = Z_C$, $\Gamma_E = 0 \Rightarrow S_{11} = 0$

ii. $S_{21} = \frac{V_2}{V_1}$ (car $a_2 = 0$, $b_1 = 0$): $S_{21} = e^{-j\beta l}$, simple retard de phase

iii. Symétrique: $S_{22} = 0$, $S_{12} = S_{21}$

$$S_{ligne} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\beta l} \\ e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

i. Si $Z_0 \neq Z_C$: $S_{11}, S_{22} \neq 0$, $|S_{21}| < 1$

Dispositif T: $S = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0 \\ 14e^{j135^\circ} & 0 \end{pmatrix}$

i. 2 accès; $S_{12} \neq S_{21}$: non réciproque; $|S_{21}| = 14 > 1$: actif

ii. $|S_{11}|_{dB} = 20\log 0{,}6 = -4{,}4\,\text{dB} > -10\,\text{dB}$: pas adapté en entrée

iii. $S_{12} = 0$, gain: **amplificateur**; $G = 14^2 = 196 = 22{,}9\,\text{dB}$

iv. $P_{entrée} = (1 - 0{,}36)P_{inc1} = 0{,}64\,P_{inc1}$

Circulateur $S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$:

i. 3 accès; $S_{ii} = 0$: adapté; $S_{21} \neq S_{12}$: non réciproque; $|S_{ij}| \le 1$: passif (et sans pertes)

ii. $b_2 = a_1$, $b_3 = a_2$, $b_1 = a_3$: $1 \to 2 \to 3 \to 1$, l'onde ne tourne que dans un sens

iii. **Radar monostatique** (une antenne TX/RX): émetteur sur 1, antenne sur 2, récepteur sur 3; l'écho entre en 2, sort en 3, isolé de l'émetteur

Méthode

i. Lire $|S|$: linéaire ou dB ($20\log$)?

ii. Diagonale → adaptation; S vs S^T → réciprocité; $|S| > 1$ → actif

iii. Fonction: ampli ($|S_{21}| > 1$), atténuateur ($|S_{21}| < 1$), isolateur, circulateur

iv. Puissance: $\times(1 - |S_{11}|^2)$ entrée, $\times|S_{21}|^2$ charge

5. Antennes

Antenne: convertit une onde **guidée** (coaxial, microstrip, guide d'onde) en onde **rayonnée**, et inversement.

i. Rayonnement: charges **accélérées**, seules les sources variables dans le temps rayonnent
ii. Contraintes: bande(s) de fréquence, taille ($\sim \lambda/2$: 43 cm à 700 MHz), environnement (température, puissance)

Trois caractéristiques à l'émission:

i. **Impédance d'entrée**: adaptation au générateur
ii. **Diagramme de rayonnement**: répartition spatiale de la puissance
iii. **Polarisation**: orientation du champ $\vec{E}$

Impédance d'entrée, bande passante

$$Z_{ant} = R_{ant} + jX_{ant}, \quad \Gamma_{ant} = \frac{Z_{ant} - Z_C}{Z_{ant} + Z_C} = S_{11}$$
$$P_{ant} = (1 - |\Gamma_{ant}|^2)P_{gen}, \quad P_{ray} = e_{ray}P_{ant}$$

i. $e_{ray} \in]0, 1[$: efficacité de rayonnement (pertes métalliques, diélectriques)
ii. Z_{ant} dépend de f et de l'environnement: $\Gamma = 0$ impossible sur toute la bande
iii. **Bande passante** (en adaptation): $|\Gamma_{ant}|_{dB} < -10\,\text{dB}$ (mobile: $-6\,\text{dB}$), ou ROS < 2 ($\Leftrightarrow -9{,}5\,\text{dB}$)

Exemple (autonomie TD4): cahier des charges 3,1–5 GHz:

i. ROS< 2: lire la plage où $|\Gamma| < -9{,}5\,\text{dB}$, doit contenir 3,1–5 GHz
ii. ROS$< 1{,}4$: seuil $|\Gamma| = \frac{0{,}4}{2{,}4} = 0{,}17 = -15{,}6\,\text{dB}$, bande plus étroite

Diagramme de rayonnement

Tracé en **champ lointain** ($r > 2D^2/\lambda$), coordonnées sphériques (r, θ, φ).

$$p(r, \theta, \varphi) = \|\langle\vec{\Pi}\rangle\| = \tfrac{1}{2}\|\Re(\vec{E} \wedge \vec{H}^*)\|$$
$$P_{ray} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} p\, r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi, \quad p_{iso} = \frac{P_{ray}}{4\pi r^2}$$

Directivité, **gain** (référence: antenne **isotrope**, uniforme dans tout l'espace):

$$D(\theta, \varphi) = \frac{p}{P_{ray}/4\pi r^2}, \quad G(\theta, \varphi) = \frac{p}{P_{ant}/4\pi r^2} = e_{ray}D$$
$$D_{dBi} = 10 \log D$$

i. D ne peut pas être > 1 partout: concentrer dans une direction se paie ailleurs
ii. Représentations: 3D (qualitatif), coupes polaires ou cartésiennes; normalisé: max à 0 dB
iii. **Lobe principal** entre les deux minima autour du max; **lobes secondaires** de part et d'autre (niveau absolu, ou relatif au max)
iv. **Ouverture à -3 dB** θ_{3dB}: plage où $G \geq G_{max} - 3\,\text{dB}$ (mi-puissance)
v. **Rapport avant/arrière**: $G_{avant} - G_{arrière}$ (dB)
vi. Omnidirectionnel (max identique dans un plan) $\neq$ isotrope

Polarisation

Direction de $\vec{E}$; propagation selon Oz:

$$\vec{E} = E_{0x}e^{j(\omega t - kz)}\vec{u}_x + E_{0y}e^{j(\omega t - kz + \varphi)}\vec{u}_y$$

i. **Rectiligne**: $\varphi = 0$ ou π (ou une composante nulle): l'extrémité de $\vec{E}$ décrit une droite
ii. **Circulaire**: $\varphi = \pm\pi/2$ et $E_{0x} = E_{0y}$: un cercle
   - $\varphi = -\pi/2$: **droite** (sens horaire pour un observateur qui voit l'onde s'éloigner)
   - $\varphi = +\pi/2$: **gauche**
iii. **Elliptique**: cas général
iv. **Copolaire**: composante voulue; **croisée**: indésirable, à minimiser
v. Antennes TX et RX doivent avoir la même polarisation (rectilignes: brins parallèles)

Désadaptation de polarisation (perte en réception):

TX / RX	**Perte**
rectiligne / rectiligne, angle ψ	$\cos^2\psi$
rectiligne / circulaire	$\frac{1}{2}$ ($-3\,\text{dB}$)
circulaire droite / gauche	totale

i. Brins croisés ($\psi = 90°$): rien n'est reçu
ii. Circulaire: insensible à la rotation de l'antenne (satellites)

Antennes filaires

Dipôle demi-onde: 2 brins de $\lambda/4$ alimentés au centre.

$$E_\theta = -j\,\frac{60 I_0}{r}\,\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}e^{j(\omega t - kr)}, \quad H_\varphi = \frac{E_\theta}{Z_0}$$

$$D(\theta) = 1{,}64\left(\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}\right)^2$$

i. $Z_{in} = 73 + j42\,\Omega$; polarisation rectiligne $\parallel$ au dipôle
ii. $D_{max} = 1{,}64 = 2{,}15\,\text{dBi}$ en $\theta = \pi/2$; nul selon l'axe ($\theta = 0, \pi$)
iii. Indépendant de φ: **omnidirectionnel** dans le plan $\perp$ au dipôle; diagramme en «tore»; mêmes coupes $\varphi = 0°$ et $90°$ (symétrie de révolution)
iv. Champs transverses, en $1/r$

Monopôle $\lambda/4$ au-dessus d'un plan de masse:

i. Principe des images: équivaut à un dipôle demi-onde dans le demi-espace supérieur
ii. Directivité $+3\,\text{dB}$ (toute la puissance dans un demi-espace)
iii. Plan fini: forme modifiée, symétrie de révolution conservée
iv. Usages ($\lambda/2$, $\lambda/4$): diffusion (TNT, radio), point-multipoint (Wi-Fi)

Dipôle replié: 2 dipôles $\lambda/2$ reliés aux extrémités, proches: plus large bande.

Éléments parasites: dipôles non alimentés, couplés: un peu plus long → **réflecteur**, plus court → **directeur**.

Yagi(-Uda): dipôle replié + 1 réflecteur + N directeurs: directive, large bande (TV)

i. $Z_{in} = 75\,\Omega$; gain $4\,\text{dB}$ (1 directeur) à $20\,\text{dB}$ (20 directeurs)
ii. θ_{3dB}: $60°$ (faible gain) à $25°$ (fort gain); AV/AR $> 25\,\text{dB}$

Ouvertures rayonnantes

Ouverture de surface A éclairée par une onde (Huygens: sources secondaires):

$$D_{max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$$

i. **Cornet**: transition guide d'onde → espace libre; grand gain, faibles pertes, large bande
ii. **Réflecteur parabolique** (source au foyer): gain élevé, couverture modelable, multi-spots; encombrant
   - Centrée: la source masque une partie du faisceau
   - Offset: meilleur rendement (TV satellite), réflecteur presque vertical
   - Cassegrain: second réflecteur hyperbolique, compact, plus directive

Disque de diamètre D_o, efficacité η:

$$D_{max} = \left(\frac{\pi D_o}{\lambda}\right)^2, \quad G = \eta D_{max}, \quad \theta_{3dB} \approx 70\frac{\lambda}{D_o}\ (°)$$

Exemple 11 GHz, $\eta = 60\,\%$ ($-2{,}2\,\text{dB}$):

D_o	D_{max}	G	θ_{3dB}
1,8 m	46,3 dBi	44,1 dB	1°
1,2 m	42,8 dBi	40,6 dB	1,6°

Réseaux et antennes imprimées

i. **Réseau**: plusieurs éléments, amplitudes/phases réglées (déphaseurs, diviseurs) pour augmenter le gain et **dépointer**: faisceau conformé, balayage électronique, adaptatif
ii. **Patch** (microruban): élément métallique + substrat + plan de masse; faible coût, encombrement, masse, conformable, intégrable; mais bande étroite, puissance limitée (claquage), gain $\sim 6\,\text{dB}$; alimentation par microstrip ou coaxial
iii. **Monopôle imprimé**: sans plan de masse sous l'élément, se comporte comme une antenne filaire, omnidirectionnel

Réflecteur plan (TD4, TD5)

Source à la hauteur h d'un réflecteur de coefficient Γ: l'onde réfléchie a parcouru $2h$ de plus:

$$\phi_R = 2kh + \arg\Gamma, \quad \frac{p_{axe}}{p_{direct}} = \left|1 + \Gamma e^{-2jkh}\right|^2$$

Métallique ($\Gamma = -1$): facteur $4\sin^2(kh)$

i. Max pour $h = \lambda/4$: ondes en phase dans l'axe, antenne devenue directive (rayonnement arrière supprimé)
ii. Mieux que sans réflecteur si $\sin kh > \frac{1}{2}$: $\frac{\lambda}{12} < h < \frac{5\lambda}{12}$, soit $\frac{c}{12h} < f < \frac{5c}{12h}$
iii. Inconvénient: $h \sim \lambda/4$, épais à basse fréquence; à $h \to 0$ le réflecteur court-circuite l'antenne

Conducteur magnétique artificiel (métamatériau, AMC: $\Gamma = +1$, impédance de surface infinie): facteur $4\cos^2(kh)$

i. Réflexion en phase: fonctionne pour $h \to 0$, pas de fréquence basse théorique; $f < \frac{c}{6h}$
ii. Avantage: antenne **mince** et unidirectionnelle (gain augmenté), impossible avec un métal

Méthode (lecture de fiche technique)

i. Courbe $|\Gamma|_{dB}(f)$: bande où la courbe est sous le seuil ($-10\,\text{dB}$ ou ROS)
ii. Diagrammes: identifier le plan de coupe ($\varphi = 0°$: plan xOz; $\varphi = 90°$: yOz; $\theta = 90°$: xOy)
iii. Lire G_{max}, direction du max/min, θ_{3dB} (points à $G_{max} - 3\,\text{dB}$), lobes secondaires, AV/AR
iv. Plaque métallique à $\lambda/4$: diagramme concentré d'un côté, $G_{max} \nearrow$
v. Application: omni → diffusion/mobile; directive → point à point, satellite

6. Bilan de liaison et propagation

But: prévoir la puissance reçue P_R et la comparer à la **sensibilité** $P_{R,min}$ du récepteur (sinon signal inexploitable); en déduire portée, puissance d'émission, taille des antennes.

Équation de Friis

Liaison en espace libre, sans obstacle, antennes à la distance d, $e_{ray} = 1$:

$$p(d) = \frac{P_E}{4\pi d^2} G_E, \quad P_R = p \cdot S$$

Surface équivalente S (surface de captation; $\leq$ ouverture physique):

$$G_R = \frac{4\pi}{\lambda^2} S, \quad L_{FS} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

$$\boxed{P_R = P_E G_E G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2}$$

$$P_{R,dBm} = P_{E,dBm} + G_{E,dB} + G_{R,dB} - L_{FS,dB}$$

$$L_{FS,dB} = 20\log d_{km} + 20\log f_{MHz} + 32{,}45$$

i. L_{FS} (= PL, path loss): +6 dB quand d ou f double

ii. Gains pris **dans la direction de la liaison** (lire le diagramme à l'angle concerné)

iii. Ajouter si besoin: désadaptation $-10\log(1-|\Gamma|^2)$, câbles, polarisation, pluie, gaz

PIRE

Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP): l'émission; plafonnée par les normes.

$$\text{PIRE} = P_E G_E \text{ (W)}$$

$$P_{R,dBW} = \text{PIRE}_{dBW} + G_{R,dB} - L_{FS,dB}$$

Exemple (TD4) deux dipôles, $d = 100$ m, $P_E = 0{,}5$ W, 2,5 GHz: dipôles **parallèles**, chacun face à l'autre dans son plan de max; $\lambda = 12$ cm, $L_{FS} = 80{,}4$ dB, $P_R = 27 + 2{,}15 + 2{,}15 - 80{,}4 \approx -49$ dBm. Rotation de 30°: relire G_R à 30°.

Exemple satellite (TD4)

Satellite géostationnaire: $d = 36\,000$ km, 12 GHz, $P_E = 100$ W (20 dBW), $G_E = 42$ dB, $P_R = 2 \cdot 10^{-11}$ W (-107 dBW) pour TEB 10^{-6}:

i. $\lambda = 2{,}5$ cm, $L_{FS} = 205{,}2$ dB

ii. $G_R = -107 - 20 - 42 + 205{,}2 = 36{,}2$ dB

iii. $S = \frac{P_R 4\pi d^2}{P_E G_E} = \frac{G_R \lambda^2}{4\pi} = 0{,}21\ \text{m}^2$

Facteurs de propagation

Réalité: absorption, réflexion, diffraction, diffusion, réfraction $\Rightarrow$ Friis optimiste.

i. **Gaz** (dB/km): pics H_2O à 22,3; 183,3; 323 GHz; O_2 à 60 et 118,74 GHz; choix de f selon portée longue ou communication discrète

ii. **Pluie**: atténuation $\nearrow$ avec f et l'intensité; significative au-delà de 5 GHz, prépondérante au-delà de 10 GHz. Atténuation = affaiblissement linéique $\times$ longueur du trajet sous la pluie; prévoir une marge

iii. **Sol**: conducteur sous $f_{transition}$ (mer $\sim$1 GHz), diélectrique au-delà; image de l'antenne. **Diffraction** par une arête: liaison possible sans visibilité

Ellipsoïde de Fresnel

Visibilité directe radio $\neq$ optique: un obstacle proche de la ligne de visée diffracte, l'onde diffractée interfère avec l'onde directe. Règle: dégager le **premier ellipsoïde de Fresnel** (foyers: antennes; différence de trajet $\lambda/2$).

$$\sqrt{d_1^2 + r^2} + \sqrt{d_2^2 + r^2} - (d_1 + d_2) \approx \frac{r^2}{2}\left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) = \frac{\lambda}{2}$$

$$R_F = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}} \quad (d_1, d_2 \gg r)$$

i. Max à mi-distance; $R_F \searrow$ quand $f \nearrow$ (vers l'optique)

ii. 1 km, 2 GHz, mi-chemin: 6 m; TDF 8 GHz, 57,6 km: 23,2 m

Exemple (TD4): antennes à $h_A = 20$ m, $d = 10$ km, 2,5 GHz, sol plan:

i. $d_1 = d_2 = 5$ km: $R_F = \sqrt{0{,}12 \cdot 2500} = 17{,}3$ m < 20 m: sol hors ellipsoïde

ii. Obstacle à $d_1 = 3$, $d_2 = 7$ km: $R_F = 15{,}9$ m $\Rightarrow h_{max} = 20 - 15{,}9 = 4{,}1$ m

iii. $P_E = 5$ W (37 dBm), $G = 20$ dB chacune: $L_{FS} = 120{,}4$ dB, $P_R = -43{,}4$ dBm = 46 nW

Modèles empiriques

Milieu urbain/rural sans visibilité directe, multi-trajets: modèles issus de mesures (Hata, Okumura-Hata, 3GPP…).

Okumura-Hata rural ($h_m \leq 1{,}5$ m; f en MHz, h_{bs} en m, d en km):

$$PL = 69{,}55 + 26{,}16\log f - 13{,}82\log h_{bs} + (44{,}9 - 6{,}55\log h_{bs})\log d - 4{,}78(\log f)^2 + 18{,}33\log f - 40{,}94$$

Exemple GSM: 948 MHz, $d = 20$ km, $h_{bs} = 130$ m, $P_E = 8$ W (39 dBm), $G_E = 14$, $G_R = 0$ dB:

i. Hata: $PL = 129{,}9$ dB, $P_R = -76{,}8$ dBm

ii. Friis: $L_{FS} = 118{,}0$ dB, $P_R = -65{,}0$ dBm (optimiste de 12 dB)

iii. Distance Friis équivalente: $d' = d \cdot 10^{(129{,}9 - 118{,}0)/20} = 78{,}5$ km

Méthode

i. Tout en dB: P (dBm), G (dB), L (dB); λ d'abord

ii. $P_R = P_E + G_E + G_R - L$; comparer à la sensibilité, la marge restante absorbe pluie et gaz

iii. Inconnue G_R ou S: isoler dans Friis puis $S = G\lambda^2/4\pi$

iv. Dégagement: R_F au point de l'obstacle, comparer à la hauteur libre